赣风·可对话的数字展 —— 作品说明文档（草稿）

- 竞赛：2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛
- 赛道：指定命题·「科技+创意，讲好中国故事」作品赛项
- 参赛方向：（1）中华优秀传统文化数字化表达；（3）非遗、文旅主题创作
- 作品形式：互动网页 / 数字展陈（可离线运行）
- 团队成员与分工：【待填写】　指导教师：【待填写】　参赛单位：【待填写】
- 文档版本：草稿 v0.1（2026-10-08）

1. 选题与价值

1.1 要解决的问题

文化类数字内容常出现「时代穿越」和「张冠李戴」，例如宋代的瓶子配清代才出现的粉彩，或把诗文意象随意拼贴。观众很难自己判断真伪，作品也很少把依据交给观众检查。

1.2 作品定位

赣风用三条江西文化参观线讲中国故事：

- **瓷语**：景德镇瓷器的器型、釉色与年代。
- **阁序**：王勃《滕王阁序》的名句与夜景中的滕王阁。
- **客家**：赣南围屋的空间与一天之中的时辰。

作品的重点不在多生成内容，而在让内容**准确、可追溯、可现场验证**：每一个「为什么这样讲」都可以展开出处、亲手试一遍。

1.3 目标用户与场景

- 博物馆、文旅展厅的数字导览屏。
- 中小学和高校的传统文化课堂演示。
- 线上的文化传播页面。

作品离线运行，适合网络条件差的展厅与教室。

2. 叙事设计

2.1 三条线、三类规则

参观线	讲什么	约束表	规则类型
瓷语	景德镇制瓷（国家级非遗，2006 第一	朝代 × 釉色	史实约束：依据故宫博物院等词条原文

	批）		
阁序	《滕王阁序》（公有领域原文）	情境 × 意象	文本锚定：意象出自哪一句可核对原文；「冲」是设计约定
客家	赣南客家围屋（营造技艺国家级非遗，2014）	房间 × 时辰	叙事约定：空间要素有官方出处，时辰搭配明示「非史料」

2.2 「赣鄱千年」参观顺序（门厅导览）

1. 先读唐代王勃的《滕王阁序》。
2. 再看景德镇的年代约束：北宋青白瓷、元代成熟青花、清代粉彩。
3. 最后走进赣南围屋，例如清嘉庆至道光年间建成的龙南关西新围。

每一步的出处都可以在审计面板里展开。

2.3 合 / 勉 / 冲 与改锁

访客点选组合，或用一句话提问，比如「宋代的粉彩梅瓶」。系统查约束表：

- **合**：成立。
- **勉**：勉强成立，附说明。
- **冲**：不成立。系统自动改锁到该列的推荐项（如宋 → 影青），并在矩阵上用箭头动画回放「冲突格 → 规则条目 → 改锁格」（可追溯回放，可重放）。

3. 内容准确性（本作品的核心承诺）

3.1 出处登记

`src/data/sources.ts` 共登记 **23 条**公开出处，全部已直接打开页面、逐字核对摘录。其中 2 条是二手资料：维基百科「滕王阁」条目，以及万幼楠的署名文章《客家民居与赣南围屋》。每条都记录题名、机构、网址、访问日期和原文摘录。主要来源：

- 故宫博物院（粉彩、红釉、鲜红釉、五彩、青花、湖田窑青白瓷、梅瓶、玉壶春瓶、觚、笠式碗、元青花折沿花口盘）。
- 上海博物馆（粉彩，旁证）、常州市武进区博物馆（北宋景德镇窑青白釉斗笠碗）。
- 中国非物质文化遗产网（景德镇手工制瓷技艺）。
- 维基文库（《滕王阁序》《天工开物·陶埏》原文）。
- 生态中国网（鄱阳湖古称彭蠡泽）。
- 《光明日报》（衡阳雁）。
- 龙南市人民政府（围屋数量、关西新围、乌石围）。
- 万幼楠《客家民居与赣南围屋》（客家摇篮网，围门、禾坪、竖向天井、正屋横屋、外走马、炮楼等空间术语）。
- 文化和旅游部（福建土楼列入世界遗产）。

- 维基百科（滕王阁始建与重建，二手资料）。

3.2 状态分级

界面上每条引用都盖章标明状态：

- **已核**：出处已逐字核对。
- **本展说明**：本展的设计约定，不是史实断言。
- **待核**：没找到可公开查证的出处。

第二轮补核后，原先待核的折沿盘年代、景德镇斗笠碗、4 条围屋房间功能、客家词条和上博页面都已用可打开的原页核实，或按原文改写；无出处的 7 条方言词条已删除，换成有原文的空间术语。仍需说明的有三处：滕王阁年份目前只有维基百科（二手）可查；客家「房间 × 时辰」表是叙事约定；导览里的描写性文案不是史实断言。详见《出处核对表》。

3.3 本轮核对中纠正的错误（举例）

- 「灯草口」的成因按故宫词条改为「釉层高温垂流变薄露胎」。
- 元代 × 祭红由「冲」改为「勉」：景德镇元代已能烧铜红，只是呈色偏暗。
- 删除原来虚构的展品尺寸，改为「示意模型 · 无实物尺寸」。
- 「二元配方」原来误挂在《天工开物》名下，改引非遗网的元代说法。

4. 交互与技术实现

4.1 技术路线

- 前端：Vite 5 + TypeScript；三维展柜用 three.js 0.170（WebGL2）。
- 器型：用 LatheGeometry 由轮廓线旋转生成。
- 釉面：程序绘制的画布纹理。
- 围屋：自绘 SVG 示意平面。
- 作品不使用文物照片或第三方三维模型。

4.2 共享约束引擎

三条线共用同一个 `lookup(grid, col, row)` 函数和 `fallbackRow` 改锁规则（`src/app/table.ts`）。约束表是普通数据，可以打印、审计和修改：瓷语的矩阵允许访客临时改格，审计面板会提示「当前表已被改动」，与依据对照。

4.3 审计面板：展示 → 验证

每个展区的审计面板分三层：

4. 本次判定的原始记录（列、行、结果、改锁项）。
5. 规则依据：只显示已核出处的原文摘录，附网址和访问日期。
6. 同类验证案例：命中、边界、例外各一例。点「试一下」会用默认约束表现场复现，并显示「实测结果与依据一致 / 不一致」。

4.4 问展：浏览器端检索，不生成

- 在浏览器内用 Transformers.js 载入 BGE-small-zh-v1.5（ONNX 8 位量化，约 24 MB），用 CPU/WASM 计算句向量，与展内题库做余弦相似度检索。
- 低于阈值的问题直接拒答，不接云端大模型，也不调用付费接口。
- 模型载入失败时自动回退到词面检索，界面会显示当前用的是哪条路径。
- 意图槽位匹配的阈值 0.40 是在自建的 58 条金标问上测出来的（召回 87.6%，精确 82.8%，见 `public/thresh-bench.json`）。
- 问展作答阈值 0.55 用 101 条标定问确定（题库内改写问 61、题库外问 40）：在 dev 47 问上选定，另用 54 问 holdout 检验，召回 88.2%、精确 78.9%。同主题、问法不同的题库外问题（如「滕王阁门票多少钱」）仍可能答成同主题的题库条目，答案会附出处卡。详见 `docs/calib/README.md`。
- 以上问句都由开发过程自建，不是独立评测集。

4.5 离线一键运行

- 字体本地化：SIL OFL 字体按展内用字裁剪，三个文件合计约 2 MB。
- 不依赖任何外部网络。
- 随包提供 Go 便携静态服务器（Windows、macOS、Linux），以及 Python 和 PowerShell 两个备用服务器。
- 详见《运行环境》。

5. 完成度与可验证性

- 构建：`npm run build`（tsc 类型检查 + vite 打包）通过。
- 离线包：约 130 MB，压缩后约 48 MB。
- 已在 Linux 上验证：便携服务器和 Python 服务器的 MIME（wasm、woff2）正确，无头浏览器打开门厅时外部网络请求为 0。
- 【待你补】在 Windows + Chrome/Edge 真机上测试的结果。
- 可核验材料：
- 出处登记表（`src/data/sources.ts`）。
- 规则与案例（`src/data/evidenceRules.ts`）。
- 阈值测试数据（`public/thresh-bench.json`）。
- git 提交记录。

6. 原创与第三方

- 原创：
- 三条线的内容包与动线设计。
- 约束表规则体系与改锁、回放交互。
- 审计面板「展示→验证」。
- 程序器型与釉面、视觉设计。

- 离线启动器。
- 第三方：three.js、Transformers.js、ONNX Runtime Web、BGE-small-zh-v1.5、思源宋体 / 黑体、马善政楷书。许可均允许本用途，详见《第三方资源与许可清单》。
- AI 工具使用：见《人工智能工具使用情况说明》。

7. 不足与后续

- 滕王阁年份仍以维基百科为出处（南昌市政府页面连接超时），能打开时换成一手出处；客家空间术语依据的是专业署名文章，最好再请教当地专业人士。
- 阁序已换成曲面屋顶、斗拱、栏杆和层叠山脊，客家室内加了夯土材质与光影，但整体仍是程序化示意，不是测绘复原。
- 尚未做观众测试。
- 后续可以扩展到更多赣鄱文化主题，并支持展馆按自己的研究成果维护约束表。